



Cours

Logique Formelle

Chapitre 2

Logique Des Prédicats

(Logique de premier ordre)

Enseignant: Mohamed TOUNSI

Année Universitaire: 2025/2026

Plan du chapitre



- Limites du calcul propositionnel
- Syntaxe de la logique du premier ordre
- Sémantique de la logique des prédicats
- Formules équivalentes
- Forme Normale Prénexe d'une formule bien formée
- Passage sous forme clausale
- Principe de résolution
- Algorithme d'unification

Limites du calcul propositionnel



- La logique propositionnelle ne peut pas exprimer certains raisonnements, comme :
 - *TOUS les êtres humains sont mortels.*
 - *Socrate est un être humain.*
 - *DONC Socrate est mortel.*
- Parce que la logique propositionnelle :
 - ne distingue pas les **objets** (comme Socrate)
 - ni leurs **propriétés** (comme être humain, mortel)
 - ne peut pas exprimer des phrases avec "**tous**", "**il existe**", etc.

Objet et propriété

- On écrit les propriétés d'objets sous la forme:

HUMAIN(Socrate)

- socrate est **l'objet**, et humain est la **propriété**.
- Les énoncés génériques nécessitent l'emploi du quantificateur universel $\forall$.
- «TOUT être humain est mortel" peut être traduit comme:

$\forall X. \text{HUMAIN}(X) \Rightarrow \text{MORTEL}(X)$

Les prédicats



- Un prédicat est une notion plus générale que celle de propriété car il permet d'exprimer une relation entre plusieurs objets:
 - **PÈRE(mourad, ahmed)** mourad est le père d'ahmed
 - **Plus_Petit_Que (3,7)** 3 est plus petit que 7
- Un **prédicat** peut avoir zéro, un, ou plusieurs arguments.
- Les **variables propositionnelles** peuvent être vues comme des prédicats sans arguments (ou à zéro argument)

Logique du premier ordre



- La logique des prédicats est aussi appelée **logique des prédicats du premier ordre**
- Dans un langage du **premier ordre**, seules les variables sont quantifiées.
- Dans un langage du **second ordre**, on peut aussi quantifier les prédicats.

Syntaxe de la logique du premier ordre

1. les **connecteurs** ($\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$ et $\Leftrightarrow$) ainsi que les parenthèses de la logique propositionnelle
2. les **quantificateurs** ($\forall$: quantificateur universel et $\exists$: quantificateur existentiel)
3. les **variables** (X, Y, ...) (généralement une lettre majuscule)
4. les symboles de **prédicats** (R, S, PÈRE, Plus_Petit_Que, ...) (généralement des chaînes en majuscules)
5. les symboles de **fonctions** (f, g, ...). (généralement des chaînes de lettres minuscules)
6. les fonctions d'arité 0 sont appelées des **constantes**. (généralement une lettre minuscule)

Vocabulaire



- **Les termes:**

- Les variables et les constantes sont des termes
- $f(t_1, \dots, t_n)$ est un terme si les t_i sont des termes et f est une fonction d'arité n .

- **Les atomes:**

- $R(t_1, \dots, t_n)$ est un atome si les t_i sont des termes,
- R est un symbole de prédicat d'arité n .

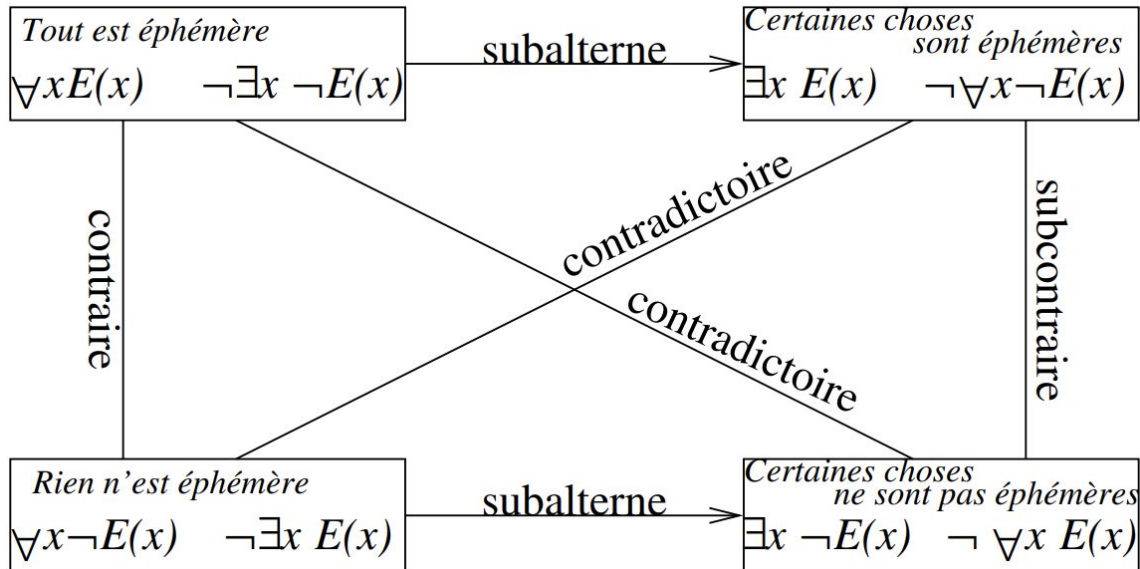
Vocabulaire

- **Formules bien formées (fbf):**

- Les atomes sont des fbf (aussi appelé formule atomique)
- Si G et H représentent des fbf et x une variable, alors les expressions suivantes sont des fbf:
 - $(\neg G)$
 - $(G \wedge H)$ et $(G \vee H)$
 - $(G \Rightarrow H)$ et $(G \Leftrightarrow H)$
 - $\forall x. G(x)$ et $\exists x. G(x)$
- Les priorités des connecteurs sont identiques à la logique des propositions, mais les quantificateurs sont plus prioritaires.

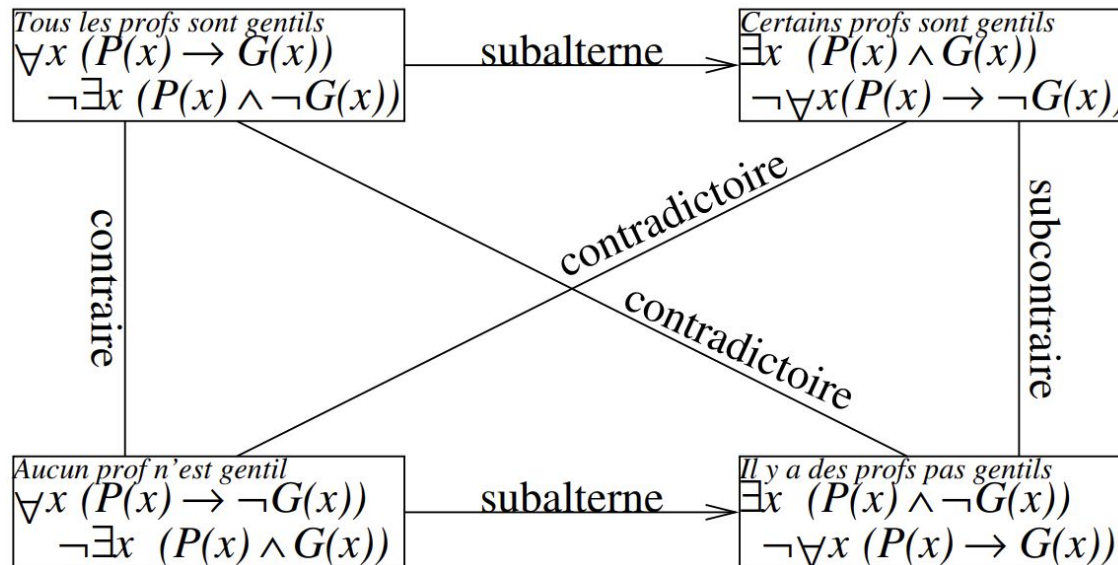
Exemple 1: Carré d'Aristote, quantification non restreinte

- Soit le prédicat $E(X)$ qui signifie « X est éphémère»



Exemple 2: Carré d'Aristote, quantification restreinte

- Soit les **prédicats** $P(X)$ et $G(X)$ qui signifient respectivement: « X est un professeur» et « X est gentil»



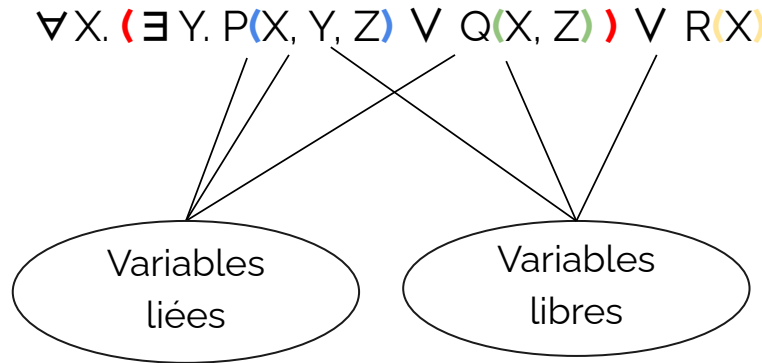
Exercice



- On utilise les prédicats suivants :
 - **ORD(X)** : X est un ordinateur
 - **VIDEO(X)** : X est un vidéoprojecteur
 - **AMPHI(X)** : X est un amphi
 - **SALLE_TP(X)** : X est une salle de TP
 - **EST_DANS(X,Y)** : X est dans Y
- Spécifier en logique des prédicats les énoncés suivants:
 1. La salle lab3 est une salle de TP.
 2. Il n'y a pas de vidéoprojecteur dans la salle lab3.
 3. On trouve toujours un ordinateur dans une salle de TP.
 4. Tous les vidéoprojecteurs sont dans des amphis.

Caractéristiques des variables

- Dans les formules $\forall X.(\varphi)$ et $\exists X.(\varphi)$, la formule φ est appelée la portée du quantificateur.
- Une variable X est dite **liée** dans une formule F ssi toutes les occurrences de X sont dans la portée de son quantificateur sinon elle est dite **libre**
- Exemple:



Caractéristiques des variables

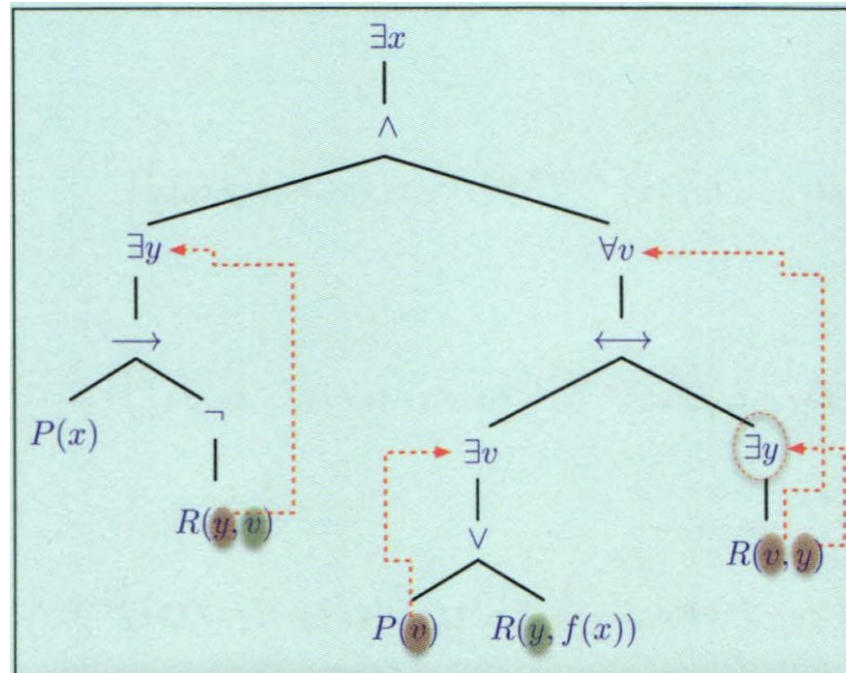
- Une formule n'ayant pas de variable libre est dite fermée (**close**)
- Une formule avec une ou des variables libres est dite **ouverte**.
- Soient A une formule et $X_1, \dots, X_n$ ses variables libres.
 - **La clôture universelle** de A est donnée par $\forall X_1, \dots, X_n. A$
 - **La clôture existentielle** de A est donnée par $\exists X_1, \dots, X_n. A$

Substitutions dans les formules

- Substituer un terme t à une variable X à l'intérieur d'une formule f , signifie remplacer chacune des occurrences libres de cette variable par le terme t . On obtient ainsi la formule $f[t/X]$
- Soient f une formule, $X_1, X_2, \dots, X_k$ des variables deux à deux distinctes, et $t_1, t_2, \dots, t_k$ des termes.
- On définit la formule $f[t_1/X_1, t_2/X_2, \dots, t_k/X_k]$ comme étant le résultat de la substitution de chacun des termes t_i ($1 \leq i \leq k$) aux occurrences libres de chacune des variables respectives x_i ($1 \leq i \leq k$) dans la formule f .
- **Exemple:** $H == \exists X (\exists Y (P(X) \Rightarrow \neg R(Y, V)) \wedge \forall V (\exists V (P(V) \vee R(Y, f(X))) \Leftrightarrow \exists Y R(V, Y)))$.

Opérons la substitution du terme $f(c)$ à la variable V et du terme c à la variable Y , nous obtenons $H[f(c)/V, c/Y] = \exists X (\exists Y (P(X) \Rightarrow \neg R(Y, f(c))) \wedge \forall V (\exists V (P(V) \vee R(c, f(X))) \Leftrightarrow \exists Y R(V, Y)))$

Substitutions dans les formules



Sémantique de la logique des prédicats

- Une interprétation I d'une formule bien formée (fbf) F consiste à donner un sens à F .
- Une interprétation I d'une fbf F est définie par les cinq étapes suivantes :
 1. **Choisir un domaine d'interprétation non vide D** dans lequel les variables individuelles prennent leurs valeurs
 2. **Assigner à chaque constante de F** un élément de D
 3. **Assigner à chaque proposition (prédicat d'arité o)** un élément de l'ensemble particulier: $\{\text{Vrai}, \text{Faux}\}$
 4. **Assigner à chaque symbole de prédicat P** d'arité n ($n \geq 1$) une application de $D^n \rightarrow \{\text{Vrai}, \text{Faux}\}$
 5. **Assigner à chaque symbole de fonction f** d'arité n ($n \geq 1$) d'une application de $D^n \rightarrow D$
- On dit qu'on a ainsi défini une interprétation de F sur D

Sémantique de la logique des prédicats (Exemple)

- Soient les fbf :
 1. $G1 : \forall X. P(X)$
 2. $G2 : \forall X. \exists Y. Q(X, Y)$
 3. $G3 : \forall X. R(X) \Rightarrow T(f(X), a)$
- Nous définissons les interprétations $I1, I2, I3$ de respectivement $G1, G2, G3$ sur les domaines $D1, D2$ et $D3$.

- $I1 : D1 = \{1, 2\}$

$P(1)$	$P(2)$
F	V

- $I2 : D2 = \{1, 3\}$

$Q(1,1)$	$Q(1,3)$	$Q(3,1)$	$Q(3,3)$
F	V	F	F

- $I3 : D3 = \{4, 5\}$

a	$f(4)$	$f(5)$	$R(4)$	$R(5)$	$T(4,4)$	$T(5,4)$
4	5	4	V	F	V	V

Validité d'une formule



- Une interprétation I est dite modèle d'une formule (ou I satisfait F) si et seulement si F est évaluée à « Vrai » selon I .
- Soit F une formule quelconque:
 - **F est dite valide** si et seulement si sa valeur est « Vrai » dans toutes les interprétations. Sinon elle est invalide.
 - **F est dite inconsistante** si et seulement si sa valeur est « Faux » dans toutes les interprétations. Sinon elle est consistante.

Formules équivalentes

- Une formule **B est conséquence logique d'un ensemble de formules Δ** , noté $\Delta \models B$, si tout modèle de Δ est aussi modèle de B.
- Deux formules **A et B sont équivalentes**, noté $A \equiv B$, ssi $\{A\} \models B$ et $\{B\} \models A$.
- Deux fbf G et H sont **équivalentes** si et seulement si elles prennent les mêmes valeurs (Vrai ou Faux) pour toute interprétation. (Pour toute interprétation I , $I(G) = I(H)$)

Formules équivalentes

- Soit G, H des fbfs et $G(x)$ et $H(x)$ des fbf où X est une variable.
 - $\forall X. G(X) \equiv \forall Y. G(Y)$
 - $\exists X. G(X) \equiv \exists Y. G(Y)$
 - $\neg (\exists X. G(X)) \equiv \forall X. (\neg G(X))$
 - $\neg (\forall X. G(X)) \equiv \exists X. (\neg G(X))$
 - $\forall X. (G(X) \wedge H(X)) \equiv \forall X. G(X) \wedge \forall X. H(X)$
 - $\exists X. (G(X) \vee H(X)) \equiv \exists X. G(X) \vee \exists X. H(X)$
- **Attention :**
 - $\forall X. (G(X) \vee H(X))$ non équivalent à $\forall X. G(X) \vee \forall X. H(X)$
 - $\exists X. (G(X) \wedge H(X))$ non équivalent à $\exists X. G(X) \wedge \exists X. H(X)$

Principe de résolution

- Le principe de résolution est une **règle d'inférence** utilisée dans la logique du premier ordre **pour dériver de nouvelles clauses** à partir de clauses existantes,
- Le principe de résolution permet de **démontrer la contradiction** ou la **validité** d'une formule.
- On appelle **clauses** toutes fbf qui ont la forme d'une **disjonction de littéraux**. Par exemple: $R(Z, a, g(x)) \vee (\neg T(u)) \vee (\neg V(b, K(c)))$

Principe de résolution



Méthode par réfutation : A est valide ssi $\neg A$ est insatisfaisable (n'a pas de modèle) ssi en appliquant la méthode de résolution à $\neg A$ on obtient une contradiction (réfutation).

- Forme prénexe
- Skolémisation
- Forme clausale
- Règles de résolution
- Correction et complétude

Forme Normale Prénexe d'une fbf

- **Définition** : Une formule G est dite en forme prénexe ssi elle est de la forme $Q_1 x_1 \dots Q_n x_n A$, où chaque Q_i est un quantificateur $\forall$ ou $\exists$ et A ne contient pas de quantificateur.
- **Théorème** : Pour toute formule G il existe une formule G' en forme prénexe t.q $G \equiv G'$
- **Exemples**:
 - $(\forall X P(X)) \wedge (\forall X R(X)) \equiv \forall X (P(X) \wedge R(X))$
 - $(\forall X P(X)) \Rightarrow (\exists Y R(Y)) \equiv \exists X \exists Y (P(X) \Rightarrow R(Y))$

Forme Normale Prénexe d'une fbf

Une formule dérivée d'une fbf en appliquant la séquence des 4 transformations ci-après :

1. Éliminer les connecteurs $\Leftrightarrow$ et $\Rightarrow$

- $A \Leftrightarrow B \equiv (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$
- $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$

2. Accoler les connecteurs $\neg$ aux atomes concernés

- $\neg(\neg A) \equiv A$
- $\neg(A \vee B) \equiv (\neg A) \wedge (\neg B)$ et $\neg(A \wedge B) \equiv (\neg A) \vee (\neg B)$
- $\neg(\exists X. A(X)) \equiv \forall X. (\neg A(X))$ et $\neg(\forall X. A(X)) \equiv \exists X. (\neg A(X))$

3. Renommer les variables liées (une variable ne doit être associée qu'à un seul quantificateur):

- $\forall X. A(X) \equiv \forall Y. A(Y)$
- $\exists X. A(X) \equiv \exists Y. A(Y)$

4. Déplacer tous les quantificateurs à gauche de la formule sans changer leur ordre.

Forme Normale Prénexe d'une fbf (exemple)

- Soit la formule suivante: $(\exists X. (P(X) \wedge Q(X))) \Rightarrow (\exists X. (P(X) \wedge Q(X)))$
- 1. **Éliminer les connecteurs $\Leftrightarrow$ et $\Rightarrow$**
 $\neg (\exists X. (P(X) \wedge Q(X))) \vee (\exists X. (P(X) \wedge Q(X)))$
- 2. **Accoler les connecteurs $\neg$ aux atomes concernés**
 $(\forall X. (\neg P(X) \vee \neg Q(X))) \vee (\exists X. (P(X) \wedge Q(X)))$
- 3. **Renommer les variables liées (une variable ne doit être associée qu'à un seul quantificateur):**
 $(\forall X. (\neg P(X) \vee \neg Q(X))) \vee (\exists Y (P(Y) \wedge Q(Y)))$
- 4. **Déplacer tous les quantificateurs à gauche de la formule sans changer leur ordre.**
 $\forall X. \exists Y. ((\neg P(X) \vee \neg Q(X)) \vee (P(Y) \wedge Q(Y)))$

Passage sous forme clausale

A partir d'une forme normale prénexe G' d'une fbf G on peut produire une forme de clauses G'' par les cinq transformations suivantes:

1. La Skolémisation

- Une étape qu'on **effectue sur une forme normale prénexe** d'une fbf.
- **Éliminer les quantificateurs existentiels** en remplaçant leurs variables par:

a. La constante de skolem : dans le cas où il n'existe aucun quantificateur universel à gauche de l'existential considéré, la variable est remplacée par une constante.

- **Exemple:**

$\exists Y \exists Z \forall X ((P(X) \wedge Q(X, Y)) \vee R(X, Z))$ se transforme en

$\forall X ((P(X) \wedge Q(X, a)) \vee (R(X, b)))$ avec a et b des constantes

Passage sous forme clausale

- b. La fonction de skolem : si le quantificateur existentiel est précédé par des quantificateurs universels, la variable est remplacée par une fonction des variables liées par les quantificateurs universels.

- **Exemple 1**

$\forall X \exists Y ((\neg P(X) \vee \neg Q(X)) \vee (P(Y) \wedge Q(Y)))$ se transforme en
 $\forall X ((\neg P(X) \vee \neg Q(X)) \vee (P(f(X)) \wedge Q(f(X))))$

- **Exemple 2**

$\forall X \forall Z \exists Y ((P(X) \wedge Q(X, Y)) \vee (R(X, Z) \wedge Q(Z, Y)))$ se transforme en
 $\forall X \forall Z ((P(X) \wedge Q(X, g(X, Z))) \vee (R(X, Z) \wedge Q(Z, g(X, Z))))$

- **Exemple 3**

$\forall X \exists Y \exists Z ((P(X) \wedge Q(X, Y)) \vee (R(X, Z)))$ se transforme en
 $\forall X ((P(X) \wedge Q(X, f(X))) \vee (R(X, g(X))))$

Passage sous forme clause

2. Éliminer tous les quantificateurs

- Après la skolemisation, il ne restait que des quantificateurs universels. On allège la notation en les supprimant.

- Exemple :**

$\forall X \forall Y \forall U (\neg P(X) \vee \neg Q(X,a) \vee (R(X,b) \wedge T(X,Y)) \vee S(U))$ Se transforme en :
 $\neg P(X) \vee \neg Q(X,a) \vee (R(X,b) \wedge T(X,Y)) \vee S(U)$

3. Passer sous forme normale conjonctive

- Passer sous forme d'une conjonction de littéraux, c'est à dire une conjonction de clauses.
- On utilise les lois d'associativité et de distributivité des connecteurs $\wedge$ et $\vee$.

- Exemple :**

$\neg P(X) \vee (Q(X,a) \wedge \neg R(Y,f(X),b))$ Se transforme en :
 $(\neg P(X) \vee Q(X,a)) \wedge (\neg P(X) \vee \neg R(Y,f(X),b))$

Passage sous forme clausale

4. Éliminer les connecteurs $\wedge$

- La conjonction de clauses obtenues à la fin de l'étape précédente est considérée comme un ensemble de clauses en supprimant le connecteur $\wedge$.
- **Exemple:**

$$S = \{\neg P(X) \vee Q(X,a), \neg P(X) \vee \neg R(Y,f(X),b)\}$$

5. Distinguer les variables de clauses distinctes

- Renommer les variables quantifiées pour éviter toute confusion entre celles appartenant à des clauses différentes.
- **Exemple:**

$$S = \{\neg P(X) \vee Q(X,a), \neg P(Z) \vee \neg R(Y,f(Z),b)\}$$

Passage sous forme clausale (exemple)

- **Exemple:** $\forall X \exists Y ((\neg P(X) \vee \neg Q(X)) \vee (P(Y) \wedge Q(Y)))$

1. **La Skolémisation**

$$\forall X ((\neg P(X) \vee \neg Q(X)) \vee (P(f(X)) \wedge Q(f(X))))$$

2. **Éliminer tous les quantificateurs**

$$(\neg P(X) \vee \neg Q(X)) \vee (P(f(X)) \wedge Q(f(X)))$$

3. **Passer sous forme normale conjonctive**

$$(\neg P(X) \vee \neg Q(X) \vee P(f(X))) \wedge (\neg P(X) \vee \neg Q(X) \vee Q(f(X)))$$

4. **Éliminer les connecteurs $\wedge$**

$$S = \{ \neg P(X) \vee \neg Q(X) \vee P(f(X)) , \neg P(X) \vee \neg Q(X) \vee Q(f(X)) \}$$

5. **Distinguer les variables de clauses distinctes**

$$S = \{ \neg P(X) \vee \neg Q(X) \vee P(f(X)) , \neg P(Y) \vee \neg Q(Y) \vee Q(f(Y)) \}$$

Principe de résolution appliqué à des clauses concrètes

- Un **littéral concret** est un littéral sans variable, c'est-à-dire qu'il ne contient que des constantes et des symboles de fonction appliqués à des constantes.
- **Exemple :**
 - **P(a), Q(a,f(b))** sont des littéraux concrets (a et b sont constantes)
 - **P(X), Q(a, f(X))** ne sont pas des littéraux concrets (X est une variable)
- Une **clause concrète** est une disjonction de littéraux concrets.
- Soient deux clauses concrètes G et H:
 - $G = G_1 \vee G_2 \vee \dots \vee G_n$
 - $H = \neg G_1 \vee H_2 \vee \dots \vee H_m$
 - où les G_i et H_j sont des **littéraux concrets**,
 - et les littéraux G_1 et $\neg G_1$, apparaissant respectivement dans G et H, sont dits **littéraux complémentaires**.

Principe de résolution appliqué à des clauses concrètes

- La **règle d'inférence** appelée **principe de résolution** produit à partir de G et H la clause $K = G_2 \vee \dots \vee G_n \vee H_2 \vee \dots \vee H_m$ appelée **clause résolvente ou résolvant de G et H**.
- On dit aussi que G et H se résolvent en K.
- Un résolvant est obtenu en **éliminant les littéraux complémentaires** des deux clauses parentes, puis en formant la **disjonction de tous les autres littéraux restants**.
- La généralisation du principe de résolution aux clauses quelconques conduit à rechercher, dans les clauses parentes, des littéraux complémentaires au sens plus large, c'est-à-dire des littéraux qui peuvent devenir complémentaires après substitution appropriée.
- Cette recherche s'appuie sur une opération appelée **unification**, qui consiste à trouver une substitution rendant deux littéraux identiques.

Unification

- Considérons, par exemple, les deux clauses suivantes :
 - $C_1: \neg G(X) \vee H(X)$
 - $C_2: G(f(a))$
- Si la première clause C_1 était remplacée par $\neg G(f(a)) \vee H(f(a))$, alors le **principe de résolution pour clauses concrètes** pourrait s'appliquer directement:
 - On élimine les littéraux complémentaires $\neg G(f(a))$ et $G(f(a))$,
 - On obtiendrait la clause : $H(f(a))$
- L'opération d'unification permet de transformer des clauses en vue de faire apparaître des littéraux complémentaires, par **application de substitutions** aux variables appropriées.

Unification

- Un ensemble d'expressions (termes ou formules) $\{E_i\}$ est **unifiable** par une substitution S (**ou S est un unifieur de $\{E_i\}$**) ssi toutes les expressions E_i deviennent identiques lorsqu'on leur applique S . On note alors le résultat de cette application: $\{E_i\}_S$
- **Exemple :**
 - $S = \{ a/X, c/Y, b/Z, b/U, g(b)/W, c/V \}$
 - $\{E_i\} = \{ G(X, f(Y), g(b)), G(X, f(c), g(Z)), G(X, f(c), g(U)), G(X, f(V), W) \}$

Expression	Après substitution S
$G(X, f(Y), g(b))$	$G(a, f(c), g(b))$
$G(X, f(c), g(Z))$	$G(a, f(c), g(b))$
$G(X, f(c), g(U))$	$G(a, f(c), g(b))$
$G(X, f(V), W)$	$G(a, f(c), g(b))$

- Après application de S , toutes les expressions deviennent identiques, donc S est bien un unifieur.
- Il peut exister plusieurs unifieurs pour un ensemble d'expression donné.

Algorithme d'unification

- L'algorithme d'unification produit un unifieur pour un ensemble fini d'expressions E unifiables.
 - Si E n'est pas unifiable, **l'algorithme s'arrête en le déclarant**.
 - On appelle initialement l'algorithme par : $\text{UNIFIER}(E, \sigma)$, où σ désigne la substitution vide.
- L'algorithme utilise la notion d'**ensemble de discordance, noté D** , associé à un ensemble E d'expressions.
- L'ensemble D est construit en balayant simultanément, **de gauche à droite**, tous les éléments de E jusqu'à la première position où apparaît une différence de symbole entre ces éléments.
- On extrait alors, de chaque élément de E , l'expression qui débute à cette position discordante.

Algorithme d'unification

UNIFIER(E, σ)

Si E est un singleton (tous les éléments sont identiques) **alors**
arrêter et retourner σ comme unifieur

Former l'ensemble de discordance D de E

Si $\exists$ deux éléments V et t dans D tels que :

- V est une variable
- t est un terme
- V n'apparaît pas dans t

alors

début

$\sigma \leftarrow \sigma \circ \{t / V\}$

$E \leftarrow E\{t / V\}$

UNIFIER(E, σ)

fin

sinon

arrêter: l'ensemble de départ n'est pas unifiable

Algorithme d'unification

- **Exercice :**

- Soit $E = \{ P(a, X, f(g(Y))), P(Z, f(Z), f(U)) \}$.
- Appliquer l'algorithme d'unification et calculer σ .

- **Définition :**

- Soient C_1 et C_2 deux clauses qui n'ont aucune variable commune.
- Soient L_1 et L_2 deux littéraux de C_1 et C_2 respectivement.
- Si L_1 et L_2 ont un unifieur s alors la clause $(C_1.s - L_1.s) \cup (C_2.s - L_2.s)$ est appelée résolvant binaire de C_1 et C_2 .

- **Exemple :**

- $C_1 = P(a, X) \vee R(X)$ et $C_2 = \neg P(T, f(T)) \vee Q(T, T)$
- $\{ P(a, X), P(T, f(T)) \}$ a un unifieur $s = \{ a/T, f(a)/X \}$
- $C_1.s = P(a, f(a)) \vee R(f(a))$
- $C_2.s = \neg P(a, f(a)) \vee Q(a, a)$
- $C = R(f(a)) \vee Q(a, a)$ est le résolvant de C_1 et C_2 .

Conséquence logique



- **Théorème :**
 - Le résolvant C de deux clauses C1 et C2 est la **conséquence logique** de ces deux clauses.

- **Théorème :**
 - Un ensemble S de clauses est **inconsistant** si et seulement si il existe une déduction par résolution de la clause vide.



Questions

